Corrigé TP N°…… - EQUATIONS HORAIRES

Capacité expérimentale :
- Réaliser et/ou exploiter une vidéo ou une chronophotographie pour déterminer les coordonnées du vecteur position en fonction du temps et en déduire les coordonnées approchées ou les représentations des vecteurs vitesse et accélération.

A- Visualisation de l'expérience avec le logiciel régavi.

Ouvrir **Latis pro.**
Ouvrir et visualiser la vidéo *Chap2_TP1_chuteparabolique*
On observe le mouvement du mobile et on note la valeur des intervalles de temps entre deux positions successives **: τ =** ……..

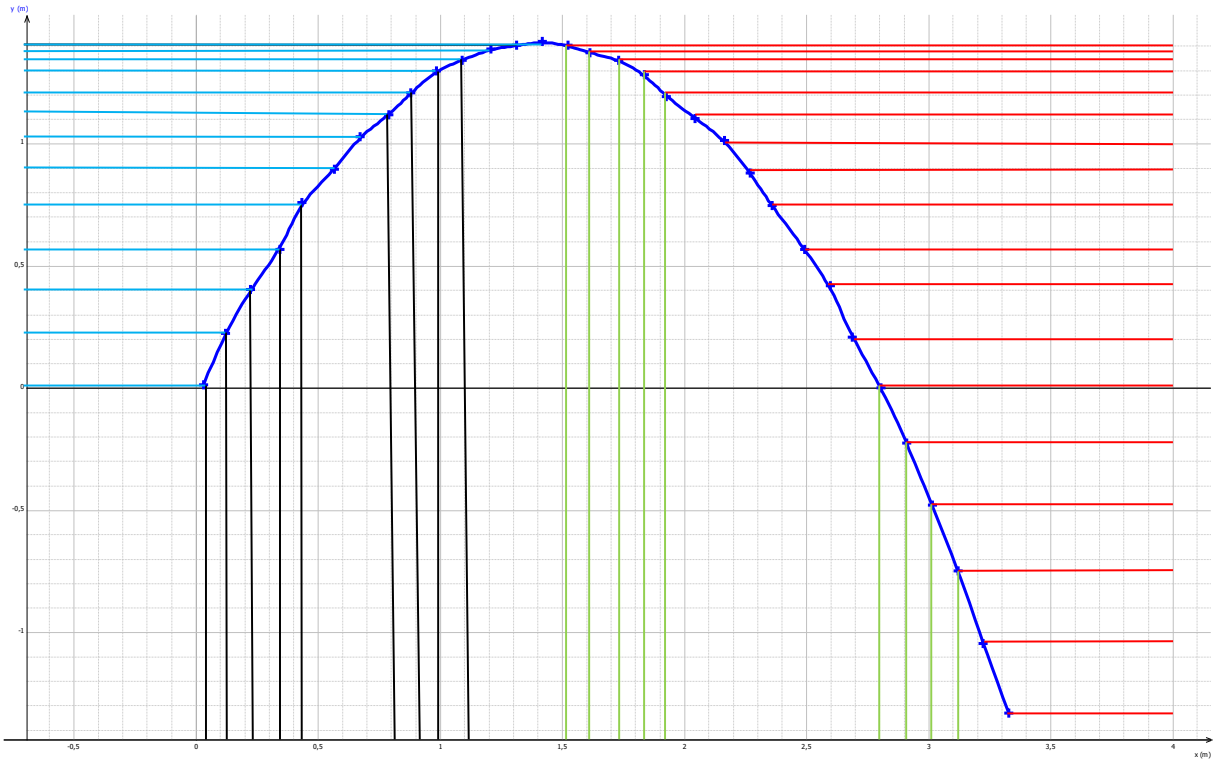
B- Enregistrement des positions.

Placer l'origine du repère.
Choisir une origine des positions simple.
C'est-à-dire : *la position de la boule quand elle quitte la main*.

Régler l'échelle (= étalon)

Enregistrer les positions.

C- ETUDE CINEMATIQUE
1. Observer : Ici la courbe y (x) représente la *trajectoire du centre d'inertie de la boule.*



Faire les projetés des positions sur ce graphique puis observer :

Suivant (Ox) :
A la montée la vitesse est *constante*
car les projetés sont *équidistants.*

Le mouvement est qualifié *d'uniforme dans la direction (Ox).*

A la descente, la vitesse est *constante*
car les projetés sont *équidistants*
Le mouvement est qualifié *d'uniforme dans la direction (Ox).*

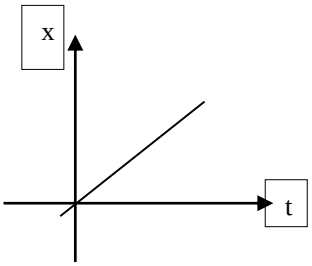
Suivant (Oy) :
A la montée la vitesse est *décroissante*
car *les projetés sont de plus en plus rapprochés.*

Le mouvement est qualifié *de décéléré (ralenti) dans la direction (Oy).*

A la descente la vitesse est *croissante*
car les projetés sont *de plus en plus espacés.*
Le mouvement est qualifié *d'accéléré dans la direction (Oy).*

2. Analyser

Quel est le référentiel d'étude ? *Référentiel terrestre galiléen.*



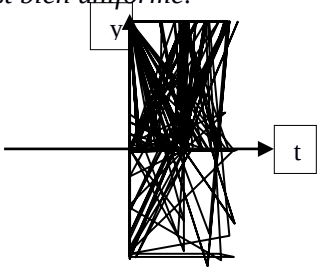
a. Etude suivant (Ox)

Créer le graphe de x (t), et le représenter rapidement ci-contre. *On obtient une droite croissante passant par O.*
Modéliser x(t) et donner l'équation horaire x = f (t) : $x = a_1 t$ *avec* a_1 =……

Déterminer à l'aide de régressi (en utilisant Y_+ et fonction dérivée) les valeurs de la vitesse projetée suivant x : v_x (t) . *On calcule par Regressi :* $v_x(t) = dx / dt$.
Observer la courbe $\mathbf{v_x}$ **(t)** ; que peut-on dire ? *La courbe $v_x(t)$ apparaît pratiquement constante. On peut la modéliser par une droite parallèle à l'axe des temps.*
Modéliser $v_x(t)$. Equation de $v_x(t)$. *Après modélisation, on trouve* $\boldsymbol{v_x(t) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ m.s^{-1}}$.
L'équation de $v_x(t)$ est-elle cohérente par rapport à celle de x(t) ? *On trouve : $a_1 = v_x(t)$. Cohérent puisque $v_x(t) = dx / dt = d(a_1 t) / dt = a_1$.*

Retrouve-t-on les conclusions de l'observation ?

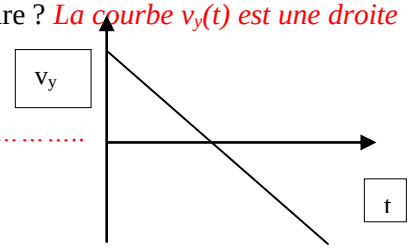
Oui, car $v_x(t)$ est constant, donc le mouvement du projeté de B sur l'horizontale est bien uniforme.



b. Etude suivant (Oy)

Créer le graphe de y (t) , et le représenter rapidement ci-contre.
Modéliser y(t) et donner l'équation horaire y = f (t) : $y(t) = a_1 t^2 + a_2 t + a_3$;
a_1 = ……. ; a_2 = ……. ; a_3 = …….

Déterminer à l'aide de régressi les valeurs de la vitesse projetée suivant y : v_y (t) .
On calcule par Regressi : $v_y(t) = dy / dt$.
Observer la courbe $\mathbf{v_y}$ **(t)** ; la représenter ci-dessous. Que peut-on dire ? *La courbe $v_y(t)$ est une droite ne passant pas par O (fonction affine).*



Modéliser $v_y(t)$. *Equation de $v_y(t) = a'_1 t + a'_2$; a'_1 = ……. ; a'_2 =……*

Que représente le point d'intersection avec l'axe du temps ?
Lorsque $v_y(t)$ s'annule avant de changer de signe en t_0 =…… ms, la boule est au sommet de sa trajectoire.

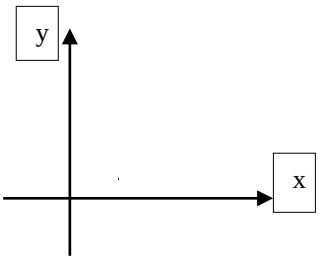
Retrouve-t-on les conclusions de l'observation ?

De t = 0 à t = 520 ms, on a $v_y(t) > 0$; y(t) est donc croissante ; le mouvement se fait dans le sens positif de l'axe (la boule monte) ; la fonction $v_y(t)$ est décroissante, donc la vitesse v diminue dans la direction (Oy) ; le mouvement est donc décéléré selon (Oy) dans cette phase.
Pour $t \geq 520$ ms, on a $v_y(t) \leq 0$; y(t) est donc décroissante ; le mouvement du projeté de B sur l'axe (Oy) se fait dans le sens négatif de l'axe (la boule redescend) ; la fonction $v_y(t)$ est décroissante, donc la valeur de la vitesse $|v_y(t)|$ augmente ($v_y(t) \leq 0$). Dans cette phase le mouvement selon (Oy) est donc accéléré.
En accord avec les résultats de la partie observation.

Retrouver l'équation horaire y(t) par intégration de $v_y(t)$. Comparer.
$v_y(t) = dy / dt$. Donc $y(t) = \int v_y(t)\, dt = \int (a'_1 t + a'_2)\, dt = 0{,}5\, a'_1 t^2 + a'_2 t + a'_3 =$…….
Pour trouver a'_3, on cherche la valeur de y à t = 0 : $y(0) = a'_3 = 0$ d'après courbe y(t). D'où l'équation : $y(t) = -5{,}25\, t^2 + 5{,}4\, t$. On retrouve bien l'équation de y(t) déterminée par Regressi.

c. L'équation cartésienne y(x) de la trajectoire.

- Etablir l'équation y(x) à partir de y(t) et de x(t). La représenter ci-contre.



On a d'après *$x(t) = 2{,}7\, t$: $t = x(t) / 2{,}7$.*
En remplaçant dans $y(t) = -5{,}25\, t^2 + 5{,}4\, t$, il vient : $y = -5{,}25\, (x / 2{,}7)^2 + 5{,}4\, (x / 2{,}7) = -0{,}72\, x^2 + 2\, x$.

Elle est de la forme **$y = Ax^2 + Bx + C$** ce qui correspond à une *parabole*.

- Etablir l'équation y(x) à partir de la modélisation de la courbe y (x). Comparer à l'équation précédente.

La modélisation par Regressi de la courbe obtenue donne : *$y(x) = -0{,}74\, x^2 + 2{,}0\, x$.*
Donc on retrouve bien la même équation.

3. Interpréter

- Rappeler les équations de $v_x(t)$ et $v_y(t)$.

$v_x(t) = 2{,}7$; $v_y(t) = -10{,}5\, t + 5{,}4$.

- En déduire les coordonnées du vecteur accélération du mouvement du mobile. Donner les caractéristiques de ce vecteur.

Le vecteur accélération a pour coordonnées : $\vec{a}(a_x ; a_y)$ avec $a_x = dv_x / dt$ et $a_y = dv_y / dt$.
Soit : $a_x = dv_x / dt = 0$ $a_y = dv_y / dt = -10{,}5$.
Le vecteur accélération est donc un vecteur constant, vertical et dirigé vers le bas et de valeur a ~ 10 $m.s^{-2}$.
On retrouve la notion de mouvement uniforme selon l'axe des x.

- Etablir, grâce à la deuxième loi de Newton appliquée au mobile, l'expression de l'accélération.
  Système : boule de pétanque ; référentiel terrestre galiléen ; Forces extérieures : Le poids $\vec{P}$.

$\Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{dp} / dt = d(\vec{mv}) / dt = m\, \vec{a}$. Donc on a : $\vec{P} = m\, \vec{a}$. Or $\vec{P} = m\, \vec{g}$. On a donc $\vec{a} = \vec{g}$.

- Comparer les coordonnées du vecteur accélération obtenues par ces deux méthodes.

Si $\vec{a} = \vec{g}$, alors : $a_x = 0$; $a_y = -g = -9{,}8$.
Les coordonnées obtenues par ces 2 méthodes sont effectivement proches.

4. Conclure

« Dans le champ de pesanteur uniforme, le mouvement du projeté d'un point matériel sur la direction horizontale est *uniforme* alors que le mouvement du projeté de ce point matériel sur la direction verticale est *uniformément varié*. »